重复使用运载器健康管理原型系统测试大纲

中国人民解放军 63620 部队

2026 年 9 月

目 录

1 适用范围 2

2 测试依据 2

3 测试组织 2

4 测试范围 2

5 测试环境 3

5.1 软件架构 3

5.2 硬件环境 4

6 测试项目及标准 4

6.1 齐套性检查 4

6.2 软件类测试 8

6.2.1 概述 *8*

6.2.2 合同要求 *8*

6.2.2.1 合同第四条研制内容与测试覆盖 8

6.2.2.2 指标体系与方法数量 8

6.2.2.3 健康管理原型系统设计 9

6.2.2.4 原型系统性能 9

6.2.3 功能测试 10

6.2.4 性能测试 53

6.2.5 可靠性和可维护性测试 56

6.2.6 合格判定 62

7 用例追踪关系 63

重复使用运载器健康管理原型系统测试大纲

1　适用范围

本大纲适用于健康管理原型系统的测试。

2　测试依据

《重复使用运载器发射场健康管理与放行评估方法研究项目外协内容服务合同》，2026 年 2 月，重点采用第 4 条研制内容、项目要求及成果形式；
《重复使用运载器健康管理原型系统软需和软设纪要》，2026 年 3 月 11 日；
项目报价书（正式名称、版本及签署状态待核对；用于核对报价范围与交付组成，不替代已签合同的验收指标）；
《健康管理原型系统软件需求规格说明》《健康管理原型系统软件设计方案》及交付版本的数据接口说明；GB/T 15532—2008《计算机软件测试规范》；GB/T 28035—2011《软件系统验收规范》。

3　测试组织

项目安装调试完成并通过乙方出厂测试后，由甲乙双方及相关技术人员组成测试小组，在约定的现场环境中开展验收测试。

4　测试范围

测试范围为合同约定的健康管理原型系统软件及配套交付资料，详见表 1。

表 1 软件产品清单

序号	软件名称	数量	功能要求	性能要求	备注
1	健康管理原型系统软件	1 套	（1）数据处理功能； （2）异常告警与故障诊断功能； （3）结构树管理功能； （4）数据存储功能； （5）故障重演功能； （6）信息服务功能； （7）权限管理功能； （8）可视化功能； （9）软件界面友好，分析结果可视化。	（1）软件从开始启动到进入工作状态，时间不超过 1min； （2）软件接收及处理数据过程中，刷新显示正常，延迟时间不超过 1s。	应用程序，软件源码
2	健康管理原型系统软件方案	1 套	文档格式规范，内容齐全		电子版：设计文档 Word 版，以光盘形式提供；纸质版：要求盖章
3	健康管理原型系统软件使用手册	1 套	文档格式规范，内容齐全		

序号	软件名称	数量	功能要求	性能要求	备注
4	健康管理原型系统软件数据接口说明	1 套	文档格式规范，内容齐全		

5 测试环境

5.1 软件架构

系统采用浏览器/服务器架构。用户通过 Vue 前端访问数据管理、结构与知识、故障诊断、健康评估、寿命预测、仿真与可视化及模型管理页面；Django 后端以 HTTP/JSON 接口完成数据校验、业务编排、权限认证、计算请求和结果持久化。现场部署应记录前端构建版本、后端版本、算法及模型资产版本，并核对用户手册、接口说明与实际入口一致。

数据层保存数据集元信息、算法调用记录、评估结果及审计记录，上传文件置于交付部署的媒体目录。数据进入分析前需核对字段、采样顺序、缺失值、数值范围和模型输入约束；多文件批量处理应保留每个任务的输入、状态、失败原因和对应结果，避免将上一条结果显示为当前任务结果。

结构与知识层维护运载器 PBS 产品树、故障树和多信号流关系。数据集与 PBS 单机产品采用显式关联；诊断、健康评估和寿命预测的结果应回显所用数据集、产品与算法版本。多信号流图用于展示数据与结构的接入关系，不作为诊断结论。寿命预测模型需要符合其输入定义的 HI 序列，不能将健康评估页面生成的相对 HI 直接视为已标定的寿命模型输入。

算法层分别执行故障诊断、单机级与系统级健康评估及寿命预测。测试应逐一验证已交付算法的输入、计算、输出、错误处理和可追溯信息，并用带真值标注的正常、一般故障和严重故障数据校核诊断或隔离结论。模型导入或插件接入应核对接口契约、版本和失败隔离。

仿真层可以接收故障模拟与注入数据。MATLAB/Simulink 由操作者在目标计算机独立启动，通过会话令牌向采集接口上报；网页显示仿真程序名称、状态和反馈数据。离线交付依赖本地运行时、Python 包、前端构建文件、模型及数据库文件，测试环境不得依赖外网下载。性能计时从启动命令到页面可操作、从数据接收到页面可见刷新分别测量。

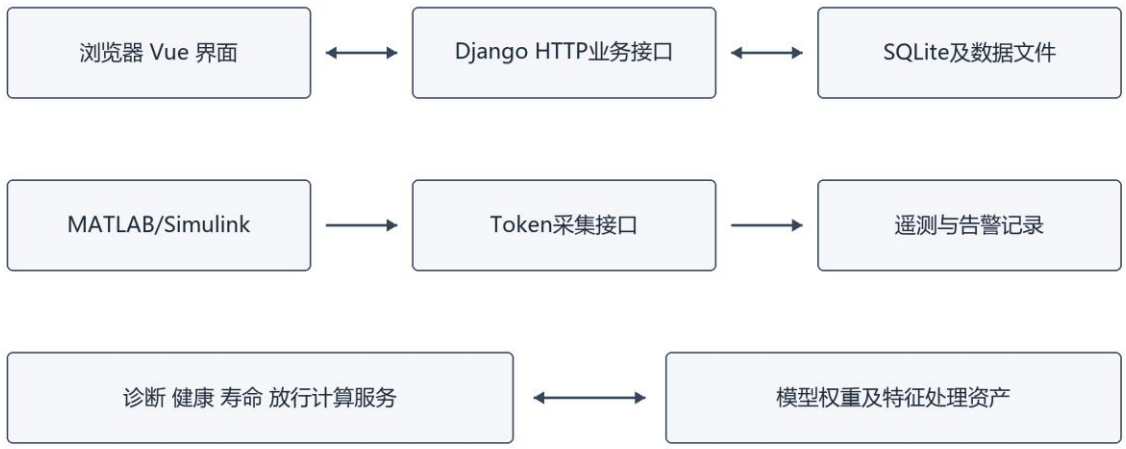


图 1　软件部署与数据连接关系

5.2　硬件环境

验收测试的硬件和操作系统配置见下表。测试前记录 CPU 具体型号、操作系统版本、可用磁盘空间及浏览器版本，并核对软件版本标识与实际交付版本一致。

表 2　测试的硬件和软件环境

设备	操作系统	硬件配置
健康管理原型系统软件	Windows 11	Intel Core i7
		32 GB 内存
		1 TB 固态硬盘
		RTX 4060 独立显卡

6　测试项目及标准

测试覆盖合同第 4 条三项研制内容、量化指标、原型系统功能与性能、成果齐套性，以及纪要要求的数据管理和批量处理。下列用例按重要、一般两级执行；新增方法与边界用例须使用测试前确认的输入、真值和期望结果。 本大纲共设计 57 项用例：齐套性 4 项，软件类 53 项；新增方法、仿真与扩展验证 16 项。

6.1　齐套性检查

对项目齐套性进行检查，项目齐套性应符合《重复使用运载器发射场健康管理与放行评估方法研究项目外协内容服务合同》合同要求，软件数量正确，文档格式规范，内容齐全。

表 3　软件检查记录表

序号	项目	合同要求数量	交付数量
1	健康管理原型系统软件	1	
测试结论	☐通过　　☐未通过　　☐未测试		
测试人员： 测试时间：			

表 4　文档检查用例

测试用例名称	项目文档检查			
测试目的	检查文档种类是否满足合同要求			
检查步骤				
序号	文档名称	数量要求	评估标准	检查结果
1	补充齐套检查；细项审查见 QT-03。	1	文档格式规范，内容齐全	
2	合同 4.3 交付 1 份；细项审查见 QT-04。	1	文档格式规范，内容齐全	
3	健康管理原型系统软件使用手册	1	文档格式规范，内容齐全	

4	健康管理原型系统软件数据接口说明	1	文档格式规范，内容齐全	
5	健康管理原型系统软件代码	1	代码可编译	
6	合同 4.3 规定技术研究总结报告 1 份；检查研究内容和版本。	1	资料齐全	
7	产品验收移交清单	1	文档格式规范，内容齐全	
测试用例通过准则	所有文档检查通过			
问题标识				
测试结论	☐通过　☐未通过　☐未测试			
测试人员： **测试时间：**				
备　注				

6.1.1.1 软件需求规格说明报告审查测试用例/JKGLYXXT-QT-03

表 5　软件需求规格说明报告审查测试用例

测试用例名称	软件需求规格说明报告审查测试用例		
测试用例标识	JKGLYXXT-QT-03	**测试优先级**	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	**被测软件版本标识**	现场交付版本（测试时填写）
测试目的	检查软件需求规格说明报告是否覆盖合同三部分、量化指标和纪要新增需求，并建立可追踪条目。		
测试类型	☑功能测试　☐性能测试　☐接口测试　☐安全性测试 ☐保密性测试　☐适应性测试　☐文档审查　其他_____		
测试方法	☐白盒测试　☑黑盒测试　其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	取得有版本、批准页的正式软件需求规格说明报告及合同、纪要，准备条款对照清单。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	正式需求规格说明报告有版本和签署页，覆盖合同、纪要和指标并能追踪到用例；缺正式签署件或缺条款时未通过。		

测试规程

序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	核对报告封面、版本、签署状态和目录。	报告可识别、可追溯到正式交付版本。		
2	逐项比对合同 4.1—4.3。	三部分研制内容、方法及算法数量、仿真范围、功能性能和成果形式均有对应需求。		

3	比对纪要三项修改意见。	扩展模块、海量初始数据读取导入分类评判、批量参数处理均有需求和约束。		
4	抽取指标追踪至对应测试用例。	每项指标存在明确需求编号及验证方式；缺项记录问题。		
问题标识				
测试结论	□通过　□未通过　□未测试			
测试人员： **测试时间：**				
备　注	平台 Markdown 和页面说明不能替代正式交付报告。			

6.1.1.2 软件设计方案报告审查测试用例/JKGLYXXT-QT-04

表 6　软件设计方案报告审查测试用例

测试用例名称	软件设计方案报告审查测试用例		
测试用例标识	JKGLYXXT-QT-04	**测试优先级**	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	**被测软件版本标识**	现场交付版本（测试时填写）
测试目的	检查软件设计方案报告能否落实需求与纪要，支持实施和测试。		
测试类型	☑功能测试　☐性能测试　☐接口测试　☐安全性测试 ☐保密性测试　☐适应性测试　☐文档审查　其他_____		
测试方法	☐白盒测试　☑黑盒测试　其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	取得正式设计方案、需求报告、合同和纪要；核对软件实装版本。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	正式软件设计方案有版本和签署页，架构、接口、扩展点、批量限制和异常路径可定位并与实装一致；缺正式签署件或内容不一致时未通过。		

测试规程

序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	核对架构图、模块划分、接口与数据流。	说明 B/S 层次、数据存储、算法调用、模型资源、权限及异常路径。		
2	定位可扩展模块化设计独立章节。	说明扩展点、接口契约、接入步骤和失败隔离，不只列模块名称。		

3	检查数据管理及批量参数处理。	明确读取、导入、分类、智能评判、数百至上千参数文件批量处理的原理、流程、状态和结果对应关系。		
4	对照合同三部分及需求报告。	方法、仿真、软件功能性能均有设计或明确外部交付成果的实现路径；差异记录。		
问题标识				
测试结论	□通过　□未通过　□未测试			
测试人员： **测试时间：**				
备　注	需同时核对需求、设计、合同/报价及交付清单。			

6.2 软件类测试

6.2.1 概述

软件类测试由合同功能与性能测试、方法及算法测试、仿真验证、扩展能力测试和可靠性测试组成。每项用例独立记录实际结果、问题编号、复测结果及证据；未执行或前提不具备的用例不得填写“通过”。软件类共 53 项，含既有 37 项及新增 16 项。

6.2.2 合同要求

6.2.2.1 合同第四条研制内容与测试覆盖

表 7　合同第 4 条三项研制内容与核查方式

序号	研制内容	合同第 4 条要求摘要	对应测试证据
1	健康管理指标体系构建方法和分配方法	提出指标体系构建方法；含故障检测、隔离、预测技术指标；核心指标逐级分配。	方法报告、指标表及分配记录；FF-IND-01/02。
2	故障诊断与寿命预测方法	至少 2 类典型系统、至少 2 种诊断方法、至少 1 例故障树；至少 1 类系统及 1 种寿命方法；单机级至少 2 种、系统级至少 1 种评估方法。	技术研究总结、故障树、算法清单、带真值数据和运行结果；FF-FTA/DIAG/LIFE/HEALTH 系列。
3	健康管理原型系统设计	诊断算法至少 2 种、评估至少 2 种、寿命至少 1 种；模拟至少	软件、接口、模拟注入记录、既有 GN/XN 用例和 FF-SIM-01。

		2 个子系统和 2 个故障模式；交付 9 项功能及两项性能。	

6.2.2.2 指标体系与方法数量

合同 4.2.1—4.2.3 的数量门槛按上表逐项核查，不能以页面上出现算法名称代替实际运行证据；同一算法的不同参数配置不得重复计为两种方法。故障树应有顶事件、中间事件、底事件、逻辑门及关联的典型系统。

补充说明：依据 2026 年 3 月 11 日软需和软设纪要，数据集批量导入、分类与智能评判、批量参数处理和模型扩展接口作为额外验证能力列入本大纲，目的是支撑大量初始数据下的诊断与预测复测。其结果单列记录，不擅自改变合同明确的数量及性能指标；新增算法仍须满足数据契约并独立验证。

6.2.2.3 健康管理原型系统设计

（1）数据处理功能

能够对测试数据进行预处理、与历史数据进行比对分析，绘制数据曲线。

（2）异常告警与故障诊断功能

故障模拟与注入时，能够自动异常告警，能够调用故障推理诊断策略和推理机，对系统出现的故障进行诊断与隔离。

（3）结构树管理功能

具备结构树管理功能，能够按照总体需求进行定制，实现数据之间隶属关系的分层管理；具有可扩展性，能够对结构树各级节点进行增加、删除、修改等操作。

（4）数据存储功能

具备数据存储功能，能够对各项数据进行存储。

（5）故障重演功能

能够对运载器发生的故障以数据表格或曲线的形式进行重演。

（6）信息服务功能

能够对运载器发生的故障信息、健康评估信息、告警信息进行推送和发布。

（7）权限管理功能

构建合理的权限认证和安全管理体系，通过角色的分类来实现对数据访问权限的控制。

（8）可视化功能

提供可视化界面对仿真单元进行监控，显示当前仿真程序名称、状态、数据反馈等信息。

（9）软件界面友好，分析结果可视化。

6.2.2.4 原型系统性能

（1）软件从开始启动到进入工作状态，时间不超过 1min；

（2）软件接收及处理数据过程中，刷新显示正常，延迟时间不超过 1s。

6.2.3 功能测试

6.2.3.1 数据导入与预处理测试用例/JKGLYXXT-GN-01-01

表 8 数据导入与预处理测试用例

测试用例名称	数据导入与预处理测试用例		
测试用例标识	JKGLYXXT-GN-01-01	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证数据导入与预处理的操作及结果。		
测试类型	☑功能测试 ☐性能测试 ☐接口测试 ☐安全性测试 ☐保密性测试 ☐适应性测试 ☐文档审查 其他_____		
测试方法	☐白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：管理员登录；准备适配所选诊断模型的有效 CSV 及其参考输出，固定模型版本、字段、预处理参数；另备缺列、重名列、非数值三份异常 CSV。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	有效输入的预处理可核对；三类异常输入均得到明确处理，原始数据保持完整。		

测试规程				
序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	进入“数据管理”，填写名称、系统和部件并上传有效 CSV。	生成独立数据记录，所属对象、文件名及样本数与输入一致。		
2	在诊断页面选择该数据及适配算法，执行读取、预处理和分析。	实际完成计算；使用字段、有效样本数与预定配置一致。		
3	逐项核对数值化、特征处理及样本筛选结果或处理记录，并比对参考输出。	处理前后数量差异可解释；结果满足测试前确认的参考值及容差，源文件未改写。		

4	分别提交三份异常 CSV 执行同一流程。	按接口说明拒绝或明确处理；给出原因，不将异常数据或上次结果显示为本次成功结果。		
问题标识				
测试结论	□通过 □未通过 □未测试			
测试人员： 测试时间：				
备　注	预处理随算法执行；测试前准备独立参考值和处理规则，不能仅以“上传成功”判定预处理通过。			

6.2.3.2　历史数据比对测试用例/JKGLYXXT-GN-01-02

表 9　历史数据比对测试用例

测试用例名称	历史数据比对测试用例		
测试用例标识	JKGLYXXT-GN-01-02	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证历史数据比对的操作及结果。		
测试类型	☑功能测试 □性能测试 □接口测试 □安全性测试 □保密性测试 □适应性测试 □文档审查 其他_____		
测试方法	□白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：上传 D01、D02：均含 time、pressure、temperature；time=0～4，D01 压力为 1.00、0.95、0.88、0.90、1.00，D02 仅将 t=2、3 改为 0.68、0.70；温度均为 0.40。（已在初始数据库中备好）		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	同字段、同时间点比较正确，差异位置及差值与预设基准一致。		

测试规程				
序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	选择“CSV 历史回放”、D01 及 pressure，回放 0～4 时间段并记录各点。	5 个压力值与 D01 一致，数据源和时间范围可识别。		
2	切换 D02，按相同字段、时间范围回放并逐点比较。	t=2、3 均比 D01 低 0.20，其余时刻相同。		

3	分别查看两份数据的 temperature，再返回 D01 压力。	温度均为 0.40；返回后压力恢复 D01 数值，无字段或数据源混用。		
问题标识				
测试结论	□通过 □未通过 □未测试			
测试人员： 测试时间：				
备　注	本用例按逐次回放比对；若签署需求规定同屏叠加，应按该要求实测，截图对照不能替代。			

6.2.3.3　数据曲线与回放控制测试用例/JKGLYXXT-GN-01-03

表 10　数据曲线与回放控制测试用例

测试用例名称	数据曲线与回放控制测试用例		
测试用例标识	JKGLYXXT-GN-01-03	测试优先级	一般
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证数据曲线与回放控制的操作及结果。		
测试类型	☑功能测试 □性能测试 □接口测试 □安全性测试 □保密性测试 □适应性测试 □文档审查 其他_____		
测试方法	□白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：管理员登录；准备 D01：time=0～4，pressure=1.00、0.95、0.88、0.90、1.00，temperature 均为 0.40。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	字段切换、暂停、继续、速率调整及结束状态正确，曲线与表格数值一致。		
测试规程			
序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	选择 D01 和 pressure，以 1 条/秒开始历史回放。	表格与曲线同步推进，横轴为 time，起点为(0,1.00)。		
2	暂停并等待 3 秒，切换 temperature 后继续播放。	暂停时不推进；温度曲线为 0.40，继续后从暂停位置推进。		

3	重新回放，调整为 2 条/秒并播放至结束，核对首、中、末点。	按所选速率推进；压力对应 1.00、0.88、1.00，结束状态明确，不继续生成额外点。		
问题标识				
测试结论	□通过 □未通过 □未测试			
测试人员： 测试时间：				
备　注				

6.2.3.4　故障注入与清除恢复测试用例/JKGLYXXT-GN-02-01

表 11　故障注入与清除恢复测试用例

测试用例名称	故障注入与清除恢复测试用例		
测试用例标识	JKGLYXXT-GN-02-01	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证真实 Simulink 故障仿真任务的参数校验、后台求解、阶段反馈、CSV 登记及任务结果关联。		
测试类型	☑功能测试 ☐性能测试 ☐接口测试 ☐安全性测试 ☐保密性测试 ☐适应性测试 ☐文档审查 其他_____		
测试方法	☐白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及 MATLAB/Simulink 运行环境正常，许可证可用。软件约束条件：平台 Engine 状态可用，用户具有 submit_simulation 权限。数据及初始化要求：管理员登录，打开“故障注入”页面，准备一个动力故障和一个控制故障；注入时刻和恢复时刻单位为秒，满足 $0 \le$ 注入时刻 $<$ 恢复时刻 ≤ 480；当前接口不设置严重度字段。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	动力和控制场景均完成任务创建、后台执行、阶段状态更新、原始状态量 CSV 登记和结果查看；FaultFlag 区间与设定的注入/恢复时刻一致；失败任务保存可定位错误并可重试。不要求逐点在线 MATLAB 遥测，也不以任务完成代替诊断正确性。		

测试规程

序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	进入“故障注入”页面，刷新运行环境；选择动力故障，设置注入时刻 10 s、恢复时刻 20 s、飞行次数 0，点击“提交仿真”。	生成任务 UUID，任务进入排队或运行状态，并显示 MATLAB 启动、模型配置、求解、导出和登记阶段。		

2	轮询任务状态至完成，查看任务摘要和“仿真输出”。	任务进入“已完成”；输出包含原始状态量 CSV、数据集编号、样本数、故障标记样本数、参数数量和下载链接。		
3	预览或下载 CSV，核对 Time、FaultFlag 和信号；在数据管理或故障回放中打开该数据集。	Time 为秒且单调递增；FaultFlag 按当前模型的注入区间规则记录；数据集可追溯到当前任务。		
4	新建控制故障任务，设置注入 30 s、恢复 40 s、飞行次数 0，提交并等待完成；另提交恢复时刻不晚于注入时刻的非法任务。	控制场景独立完成，两个任务的 UUID、参数、数据集和结果不串用；非法参数明确拒绝，失败任务保留错误并可重试。		

问题标识	
测试结论	□通过　　□未通过　　□未测试
测试人员： **测试时间：**	
备　注	真实接口使用故障类型、注入时刻、恢复时刻和飞行次数，不使用旧版“严重度”参数，也没有单独的“清除故障并恢复”按钮；恢复通过 end_time 结束故障区间实现。仿真完成后一次性导出 CSV，不提供逐点在线求解遥测。隔离提示不表示实体设备隔离。

6.2.3.5　告警阈值与恢复判定测试用例/JKGLYXXT-GN-02-02

表 12　告警阈值与恢复判定测试用例

测试用例名称	告警阈值与恢复判定测试用例		
测试用例标识	JKGLYXXT-GN-02-02	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证实时采集会话的启用控制、默认告警规则边界判定、告警记录关联和恢复后的历史可追溯性。		
测试类型	☑功能测试　☐性能测试　☐接口测试　☐安全性测试 ☐保密性测试　☐适应性测试　☐文档审查　其他_____		
测试方法	☐白盒测试　　☑黑盒测试　　其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及平台服务正常。软件约束条件：用户具有创建采集会话和查看告警的权限。数据及初始化要求：管理员创建独立 MATLAB 实时采集会话并保存一次性令牌；在“异常告警中心”选择该会话并启用实时检测；time 严格递增且字段集合不变。当前默认规则为 pressure < 0.88 触发“推进剂泄漏”严重告警；检测不依赖 FaultFlag。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	实时检测关闭时不上报告警；开启后正常点、阈值等号点、越限点和恢复点按当前规则判定。告警包含会话、采样、信号、值、阈值、操作符、等级、故障名称、隔离对象和健康指数；历史告警可查询。		

测试规程

序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	检测关闭时上报 time=0、pressure=0.70、temperature=0.40；开启检测后按递增 time 上报 pressure=1.00、0.88。	关闭时数据接收成功但不产生告警；开启后 1.00 和等号 0.88 均不触发 pressure<0.88。		
2	继续上报 pressure=0.879、0.70，查询告警中心及会话告警接口。	每个越限采样产生告警；阈值、操作符、等级、故障名称、隔离对象与会话一致；健康指数为 0～1 有限值。		
3	上报恢复点 pressure=1.00；再使用错误令牌、重复或倒退 time、改变字段集合的请求进行边界验证。	恢复点不新增同类越限告警，原告警仍可追溯；错误令牌返回 403，非法时间或字段返回明确 400 错误且不写入。		

问题标识	
测试结论	□通过　　□未通过　　□未测试
测试人员： 测试时间：	
备　注	默认规则还包括 temperature > 0.52、attitude_error > 0.08、control_error > 0.10。自定义规则可能与默认规则叠加，应记录启用规则。系统按每个命中的采样生成告警，不自动合并相邻越限点。

6.2.3.6　多算法诊断与故障定位测试用例/JKGLYXXT-GN-02-03

表 13　多算法诊断与故障定位测试用例

测试用例名称	多算法诊断与故障定位测试用例		
测试用例标识	JKGLYXXT-GN-02-03	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证多算法诊断与故障定位的操作及结果。		
测试类型	☑功能测试　□性能测试　□接口测试　□安全性测试 □保密性测试　□适应性测试　□文档审查　其他_____		
测试方法	□白盒测试　　☑黑盒测试　　其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：分别准备适配 Hier14、MSFG+TEAMS-RT、PCA–iForest 的正常与故障样本；固定权重、字段、窗口和参考输出及允许偏差。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	三种算法各自通过正常与故障样本验证，诊断定位可复核，异常输入不产生伪成功。		

测试规程				
序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	选择 Hier14，分别运行正常和故障样本。	返回本次算法结果、窗口及故障定位；正常与故障输出分别符合参考结果。		
2	使用各自适配样本运行 MSFG+TEAMS-RT 及 PCA–iForest。	两种算法实际执行；诊断及证据可核对，MSFG 显示依赖矩阵。		
3	仅修改数据集录入标签，保持 CSV 和模型不变后重算。	录入标签不直接替代预测值；固定推理条件下结果符合原参考输出。		

4	选择缺少必需字段的数据执行诊断。	明确提示无法完成及原因，不显示旧结果为本次成功结论。		
问题标识				
测试结论	□通过 □未通过 □未测试			
测试人员： 测试时间：				
备 注	缺模型、缺适配数据或缺参考结果记未测试；不以本项功能核验代替诊断准确率评估。			

6.2.3.7 结构节点新增与查询测试用例/JKGLYXXT-GN-03-01

表 14 结构节点新增与查询测试用例

测试用例名称	结构节点新增与查询测试用例		
测试用例标识	JKGLYXXT-GN-03-01	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证结构节点新增与查询的操作及结果。		
测试类型	☑功能测试 ☐性能测试 ☐接口测试 ☐安全性测试 ☐保密性测试 ☐适应性测试 ☐文档审查 其他_____		
测试方法	☐白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：管理员登录；使用已有整机根节点及 TEST 专用分支；仅在无根节点的测试副本中验证整机新增。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	新增、三种查询及展开收起均正确，层级和保存结果一致。		

测试规程

序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	在整机下依次新增 TEST 分系统、子系统和单机产品。	形成整机—分系统—子系统—单机产品四层关系；名称、标识、PBS 编码正确。		
2	分别按名称、节点标识、PBS 编码查询新增节点。	三种查询均定位对应节点，父节点及层级正确。		

3	展开、收起并查看节点详情，刷新页面。	操作不改变隶属关系;刷新后新增节点及详情仍存在。		
问题标识				
测试结论	□通过 □未通过 □未测试			
测试人员： 测试时间：				
备 注				

6.2.3.8 结构节点编辑与移动测试用例/JKGLYXXT-GN-03-02

表 15 结构节点编辑与移动测试用例

测试用例名称	结构节点编辑与移动测试用例		
测试用例标识	JKGLYXXT-GN-03-02	测试优先级	一般
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证结构节点编辑与移动的操作及结果。		
测试类型	☑功能测试 □性能测试 □接口测试 □安全性测试 □保密性测试 □适应性测试 □文档审查 其他_____		
测试方法	□白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：建立 TEST 分支，包含两个合法子系统和一个测试单机；记录节点 ID 及原父节点。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	页面编辑及合法移动成功，节点唯一性、层级和持久化正确。		

测试规程

序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	编辑测试节点名称和 PBS 编码并保存。	新信息显示正确；节点 ID 及未修改字段保持一致。		
2	在页面选择另一合法子系统作为父节点并保存。	测试单机移动至目标父节点，原位置不重复保留节点。		

3	刷新并按新名称、编码查询，查看目标分支。	修改和移动均持久化；查询、详情和树位置一致。		
问题标识				
测试结论	□通过 □未通过 □未测试			
测试人员： 测试时间：				
备 注	目标父节点列表为空导致无法移动时登记缺陷，不以接口调用成功替代页面通过。			

6.2.3.9 结构删除与非法关系校验测试用例/JKGLYXXT-GN-03-03

表 16 结构删除与非法关系校验测试用例

测试用例名称	结构删除与非法关系校验测试用例		
测试用例标识	JKGLYXXT-GN-03-03	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证结构删除与非法关系校验的操作及结果。		
测试类型	☑功能测试 □性能测试 □接口测试 □安全性测试 □保密性测试 □适应性测试 □文档审查 其他_____		
测试方法	□白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：管理员登录；准备有下级的 TEST 父节点和独立对照分支；记录节点数量及关系。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	非法关系被拒绝，删除确认与取消有效，删除范围准确。		

测试规程

序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	依次尝试空名称、重复标识、错误父层级及循环父子关系保存。	均拒绝并提示原因;原有结构不改变,不生成重复或循环节点。		
2	删除 TEST 父节点，查看影响范围后取消。	提示待删除范围;取消后父节点及下级完整保留。		

3	再次删除并确认，刷新后查询目标和对照分支。	仅删除提示范围的 TEST 节点及下级，对照分支完整。		
问题标识				
测试结论	□通过 □未通过 □未测试			
测试人员： 测试时间：				
备　注				

6.2.3.10　文件存储与下载校验测试用例/JKGLYXXT-GN-04-01

表 17　文件存储与下载校验测试用例

测试用例名称	文件存储与下载校验测试用例		
测试用例标识	JKGLYXXT-GN-04-01	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证文件存储与下载校验的操作及结果。		
测试类型	☑功能测试 □性能测试 □接口测试 □安全性测试 □保密性测试 □适应性测试 □文档审查 其他_____		
测试方法	□白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：准备两份内容不同的 TEST CSV；管理员登录；记录文件大小和 SHA-256。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	多文件独立保存，重复查询下载正确，文件内容完整。		

测试规程				
序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	分别上传两份文件，记录数据集 ID 及所属对象。	生成两个独立记录，文件与元数据分别对应。		
2	分别下载并核对文件大小及 SHA-256。	两份下载文件均与各自源文件一致，无相互覆盖。		

3	刷新并重新登录，按 ID 查询、再次下载。	元数据及文件仍可访问，下载内容保持一致。		
问题标识				
测试结论	□通过　□未通过　□未测试			
测试人员： 测试时间：				
备　注	使用 Get-FileHash 核对 SHA-256，保留源文件及下载文件校验记录。			

6.2.3.11　采集存储与重启恢复测试用例/JKGLYXXT-GN-04-02

表 18　采集存储与重启恢复测试用例

测试用例名称	采集存储与重启恢复测试用例		
测试用例标识	JKGLYXXT-GN-04-02	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证采集存储与重启恢复的操作及结果。		
测试类型	☑功能测试　☐性能测试　☐接口测试　☐安全性测试 ☐保密性测试　☐适应性测试　☐文档审查　其他_____		
测试方法	☐白盒测试　☑黑盒测试　其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：准备 time=0～4、pressure=1.00、0.88、0.879、0.70、1.00、temperature=0.40 的采样；另建结构节点、故障事件及放行评估记录。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	采集导出无丢失，重启后会话及相关业务记录保持完整。		

测试规程				
序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	创建采集会话，由 MATLAB 上报 5 点并结束，保存成功响应。	成功接收 5 点，记录会话 ID；采样计数与成功上报数一致。		
2	导出 CSV 逐点核对字段、顺序、数量和值。	包含 5 点，time 递增，数值与上报序列一致，无重复或漏点。		
3	记录会话、故障事件、结构及放行记录关键字段，正常停止并重启平台。	重启后可登录，记录可按原 ID 查询且字段一致。		

4	重启后再次导出该会话并核对原导出结果。	数据完整，内容与重启前一致，不以浏览器缓存代替存储结果。		
问题标识				
测试结论	□通过 □未通过 □未测试			
测试人员： 测试时间：				
备　注	使用平台停止、启动脚本；故障事件先由已登记 CSV 在重演页刷新生成。			

6.2.3.12 数据删除与对象隔离测试用例/JKGLYXXT-GN-04-03

表 19　数据删除与对象隔离测试用例

测试用例名称	数据删除与对象隔离测试用例		
测试用例标识	JKGLYXXT-GN-04-03	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证数据删除与对象隔离的操作及结果。		
测试类型	☑功能测试 □性能测试 □接口测试 □安全性测试 □保密性测试 □适应性测试 □文档审查 其他_____		
测试方法	□白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：准备可删除 TEST 数据集 A 及保留数据集 B；记录两个 ID、下载地址及文件校验值。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	取消不改变数据，确认仅删除指定记录和文件，其余数据不受影响。		

测试规程				
序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	删除 A 并在确认框选择取消，刷新后下载 A。	A 记录与文件完整保留。		
2	再次删除 A 并确认，刷新列表并访问 A 原下载地址。	A 记录及对应文件删除；原地址不可下载，不返回其他对象。		

3	查询和下载 B，核对 ID、字段及校验值。	B 完整且未改变；列表不再显示 A。		
问题标识				
测试结论	□通过　□未通过　□未测试			
测试人员： 测试时间：				
备　注				

6.2.3.13　重演事件选择与窗口数据测试用例/JKGLYXXT-GN-05-01

表 20　重演事件选择与窗口数据测试用例

测试用例名称	重演事件选择与窗口数据测试用例		
测试用例标识	JKGLYXXT-GN-05-01	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证重演事件选择与窗口数据的操作及结果。		
测试类型	☑功能测试　☐性能测试　☐接口测试　☐安全性测试 ☐保密性测试　☐适应性测试　☐文档审查　其他_____		
测试方法	☐白盒测试　☑黑盒测试　其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：上传两份不同 TEST CSV 并在故障重演页刷新生成事件；各自 time 递增、至少 5 点，预先记录故障时刻与数值。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	事件定位、时间窗口筛选及图表数值均正确，事件之间无混用。		

测试规程				
序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	进入“故障事件重演”，选择第一事件并查看详情。	事件名称、数据源、起止时间、样本数与 CSV 对应。		
2	设置范围内的起止时间，创建 1 倍速重演并播放。	表格与曲线仅展示指定事件窗口数据；起点、故障点、终点可与源文件核对。		

3	切换第二事件并创建窗口重演。	详情及曲线更新为第二事件，不沿用第一事件结果。		
问题标识				
测试结论	□通过 □未通过 □未测试			
测试人员： 测试时间：				
备　注				

6.2.3.14　重演播放控制测试用例/JKGLYXXT-GN-05-02

表 21　重演播放控制测试用例

测试用例名称	重演播放控制测试用例		
测试用例标识	JKGLYXXT-GN-05-02	测试优先级	一般
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证重演播放控制的操作及结果。		
测试类型	☑功能测试　□性能测试　□接口测试　□安全性测试 □保密性测试　□适应性测试　□文档审查　其他_____		
测试方法	□白盒测试　☑黑盒测试　其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：已生成含足够时间跨度的 TEST 事件；准备同一窗口的 1 倍速、2 倍速重演，用录屏记录刷新与当前时间。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	播放、暂停、继续、倍速、重置及结束状态全部正确。		

测试规程				
序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	创建 1 倍速重演并播放，暂停后等待 3 秒。	播放时推进，暂停时当前时间及数据不推进。		
2	继续播放并记录相同刷新次数内的时间推进量；对 2 倍速重复。	从暂停位置继续；相同刷新次数下 2 倍速推进量为 1 倍速两倍，末尾截断除外。		

3	点击重置，重新播放直至窗口末尾。	重置回窗口起点；结束时不越过终点，不再产生额外采样。		
问题标识				
测试结论	□通过 □未通过 □未测试			
测试人员： 测试时间：				
备　注				

6.2.3.15　重演非法窗口与事件校验测试用例/JKGLYXXT-GN-05-03

表 22　重演非法窗口与事件校验测试用例

测试用例名称	重演非法窗口与事件校验测试用例		
测试用例标识	JKGLYXXT-GN-05-03	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证重演非法窗口与事件校验的操作及结果。		
测试类型	☑功能测试　□性能测试　□接口测试　□安全性测试 □保密性测试　□适应性测试　□文档审查　其他_____		
测试方法	□白盒测试　☑黑盒测试　其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：准备有效测试事件及其时间范围、数据校验值；管理员会话和接口工具可用。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	三类非法范围或 ID 均得到拒绝，修正后可正常重演且原始数据完整。		

测试规程				
序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	提交起始时间大于结束时间的重演请求。	明确拒绝并说明时间范围错误，不创建有效重演。		
2	分别提交早于事件起点、晚于事件终点的窗口及无效事件 ID。	均拒绝并提示原因；返回空曲线不作为正确拒绝的替代。		

3	改为合法事件和窗口重新创建，核对原事件数据。	合法重演成功；原事件及文件未被错误请求修改。		
问题标识				
测试结论	□通过 □未通过 □未测试			
测试人员： 测试时间：				
备 注	页面受控输入之外的边界由技术人员调用接口验证，保存请求响应。			

6.2.3.16 告警信息自动发布测试用例/JKGLYXXT-GN-06-01

表 23 告警信息自动发布测试用例

测试用例名称	告警信息自动发布测试用例		
测试用例标识	JKGLYXXT-GN-06-01	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证告警信息自动发布的操作及结果。		
测试类型	☑功能测试 □性能测试 □接口测试 □安全性测试 □保密性测试 □适应性测试 □文档审查 其他_____		
测试方法	□白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：两个浏览器登录并选择同一测试会话；开启 pressure<0.88 检测，temperature=0.40，time 递增。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	告警自动发布到当前会话页面，字段完整，轮询不导致重复信息。		
测试规程			
序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	A 打开监测，B 打开告警中心；A 端上报 pressure=1.00。	两端关联同一会话，正常点不产生对应越限告警。		
2	继续上报 pressure=0.70，B 不手动刷新。	B 自动显示告警;时间、信号、值、阈值、严重度及对象与源记录一致。		

3	保持 B 页面开启并核对后续轮询及告警 ID。	已发布告警持续可见，相同 ID 不因轮询重复显示为新告警。		
问题标识				
测试结论	□通过 □未通过 □未测试			
测试人员： 测试时间：				
备　注	本项核验平台内发布；若合同要求外部订阅推送，须按已确认接口核验接收端实际送达。显示延迟另按 XN-02 判定。			

6.2.3.17　故障与健康信息发布测试用例/JKGLYXXT-GN-06-02

表 24　故障与健康信息发布测试用例

测试用例名称	故障与健康信息发布测试用例		
测试用例标识	JKGLYXXT-GN-06-02	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证故障与健康信息发布的操作及结果。		
测试类型	☑功能测试　☐性能测试　☐接口测试　☐安全性测试 ☐保密性测试　☐适应性测试　☐文档审查　其他_____		
测试方法	☐白盒测试　☑黑盒测试　其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：准备可执行的故障注入任务及适配健康模型的数据；记录模型版本、任务 ID 和评估对象。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	故障和健康两类信息均可发布、查看并追溯，内容与计算结果一致。		

测试规程

序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	运行一次故障注入，查看相应发布消息及故障详情。	故障名称、时间、对象及任务 ID 与本次注入结果一致。		
2	执行健康评估，查看健康信息和评估报告。	评估对象、时间、HI 及等级与本次计算响应一致。		

3	切换另一测试对象并执行评估，分别核对两次发布内容。	每条信息明确关联对应对象及结果，不用上一对象的报告替代当前结果。		
问题标识				
测试结论	□通过 □未通过 □未测试			
测试人员： 测试时间：				
备　注				

6.2.3.18 历史信息查询与会话隔离测试用例/JKGLYXXT-GN-06-03

表 25　历史信息查询与会话隔离测试用例

测试用例名称	历史信息查询与会话隔离测试用例		
测试用例标识	JKGLYXXT-GN-06-03	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证历史信息查询与会话隔离的操作及结果。		
测试类型	☑功能测试 □性能测试 □接口测试 □安全性测试 □保密性测试 □适应性测试 □文档审查 其他_____		
测试方法	□白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：准备两个会话 A、B 及可区分的告警信息；记录 ID、时间、信号值。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	历史查询和会话切换正确，刷新不丢失或重复已发布信息。		

测试规程				
序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	进入信息页面选择 A 并查询历史告警。	列表及详情只对应当前选定范围，字段与 A 记录一致。		
2	切换 B，再返回 A，核对两边信息与数量。	会话切换正确，无串用，无因切换产生的重复记录。		

3	刷新并重新进入 A 的告警页面。	历史信息仍可查询，ID 及内容保持一致。		
问题标识				
测试结论	□通过 □未通过 □未测试			
测试人员： 测试时间：				
备 注				

6.2.3.19 角色授权与访问测试用例/JKGLYXXT-GN-07-01

表 26 角色授权与访问测试用例

测试用例名称	角色授权与访问测试用例		
测试用例标识	JKGLYXXT-GN-07-01	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证角色授权与访问的操作及结果。		
测试类型	☑功能测试 □性能测试 □接口测试 □安全性测试 □保密性测试 □适应性测试 □文档审查 其他_____		
测试方法	□白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：A 为管理员，B 为仅查看账号，C 为可单独授权测试账号；各用独立浏览器，记录初始授权。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	角色信息、查看权限及单独授权正确，权限范围与设置一致。		
测试规程			
序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	A 进入“用户与权限”，查看三账号角色及授权项。	角色及授权与准备记录一致，A 可执行权限管理。		
2	B 登录并查看已授权的数据和报告。	查看成功，仅提供授权范围内操作。		

3	A 给 C 增加分析权限，C 重新登录运行授权分析并核对其他权限。	指定分析可执行，未附带授予数据删除、结构管理等其他权限。		
问题标识				
测试结论	□通过 □未通过 □未测试			
测试人员： 测试时间：				
备　注				

6.2.3.20 未授权操作与接口控制测试用例/JKGLYXXT-GN-07-02

表 27　未授权操作与接口控制测试用例

测试用例名称	未授权操作与接口控制测试用例		
测试用例标识	JKGLYXXT-GN-07-02	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证未授权操作与接口控制的操作及结果。		
测试类型	☑功能测试 □性能测试 □接口测试 □安全性测试 □保密性测试 □适应性测试 □文档审查 其他_____		
测试方法	□白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：B 仅有查看权限；准备测试数据、节点及有效写请求，由技术人员保留必要会话和 CSRF 信息。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	页面及服务端均阻止所有列出的越权写操作，越权写入次数为 0。		

测试规程				
序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	B 依次尝试上传删除、结构修改、采集会话创建、故障注入、分析及权限管理。	页面禁止或拒绝未授权操作，业务数据不改变。		
2	使用 B 会话重放对应写接口，并包含放行评估、重演创建请求。	服务器按角色拒绝，未新增任务、记录或文件，未改写现有对象。		

3	以 A 对同一测试对象执行相同合法请求并核对响应。	授权请求可成功，证明 B 的拒绝来自权限控制而非请求格式错误。		
问题标识				
测试结论	□通过 □未通过 □未测试			
测试人员： 测试时间：				
备　注	按钮隐藏不能代替服务端校验；缺 CSRF 或请求格式错误造成的拒绝不作为角色控制证据。			

6.2.3.21　权限撤销与退出控制测试用例/JKGLYXXT-GN-07-03

表 28　权限撤销与退出控制测试用例

测试用例名称	权限撤销与退出控制测试用例		
测试用例标识	JKGLYXXT-GN-07-03	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证权限撤销与退出控制的操作及结果。		
测试类型	☑功能测试 □性能测试 □接口测试 □安全性测试 □保密性测试 □适应性测试 □文档审查 其他_____		
测试方法	□白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：A 为管理员；C 已获分析权限并可执行分析，记录初始权限。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	权限撤销持久有效，退出后的会话失去受保护数据访问能力。		

测试规程				
序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	A 撤销 C 的分析权限，C 重新登录后尝试页面及接口分析。	撤销生效，两种路径均拒绝，其他合法查看权限仍有效。		
2	C 退出登录，用原会话重试受保护数据、诊断及评估接口。	要求认证或拒绝，不泄露受保护数据，不允许匿名写入。		

3	C 再次登录并核对授权状态，重复一次已撤销操作。	撤销设置保持，未授权请求仍被拒绝。		
问题标识				
测试结论	□通过 □未通过 □未测试			
测试人员： 测试时间：				
备 注				

6.2.3.22 仿真单元信息显示测试用例/JKGLYXXT-GN-08-01

表 29 仿真单元信息显示测试用例

测试用例名称	仿真单元信息显示测试用例		
测试用例标识	JKGLYXXT-GN-08-01	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证仿真单元信息显示的操作及结果。		
测试类型	☑功能测试 □性能测试 □接口测试 □安全性测试 □保密性测试 □适应性测试 □文档审查 其他_____		
测试方法	□白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：准备正常和故障场景及可核对的仿真程序名称、运行记录；三维资源完整。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	静态预置单元可展示名称、状态和反馈且明确标注演示数据；若要求与实际仿真任务联动，必须现场提交任务并核对变化，预置内容不能代替联动证据。		

测试规程				
序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	进入“离线故障数据集”，分别选择正常与故障场景并预览。	名称、类别、来源及数据对应当前选择。		
2	进入“三维部件定位”，查看仿真单元程序名称、状态及数据反馈。	字段齐全，与实际程序及试验记录一致；演示数据明确标识。		

3	切换场景或仿真状态，再核对当前对象及反馈。	名称、状态和反馈随选定对象正确更新，不残留上一场景数据。		
问题标识				
测试结论	□通过 □未通过 □未测试			
测试人员： 测试时间：				
备 注	当前三维页面的仿真单元来自前端预置配置，不能仅凭页面显示证明与后台 Simulink 任务联动。			

6.2.3.23 采集状态可视化测试用例/JKGLYXXT-GN-08-02

表 30 采集状态可视化测试用例

测试用例名称	采集状态可视化测试用例		
测试用例标识	JKGLYXXT-GN-08-02	测试优先级	一般
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证采集状态可视化的操作及结果。		
测试类型	☑功能测试 □性能测试 □接口测试 □安全性测试 □保密性测试 □适应性测试 □文档审查 其他_____		
测试方法	□白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：MATLAB 独立运行，准备 time 递增的数值遥测；创建具名测试会话，记录会话 ID。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	等待、接收、中断、恢复及结束五种状态正确，数据反馈与采集一致。		
测试规程			
序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	创建会话但暂不上报，随后启动独立发送程序。	状态从等待数据变为正在接收，曲线及计数与成功接收数据一致。		
2	暂停发送超过 5 秒并等待下一次页面刷新。	显示接收中断，不用模拟点补齐中断区间。		

3	恢复发送，随后结束采集。	恢复正在接收，结束后显示采集结束，累计数量与成功接收点数一致。		
问题标识				
测试结论	□通过 □未通过 □未测试			
测试人员： 测试时间：				
备　注				

6.2.3.24　三维定位与视角交互测试用例/JKGLYXXT-GN-08-03

表 31　三维定位与视角交互测试用例

测试用例名称	三维定位与视角交互测试用例		
测试用例标识	JKGLYXXT-GN-08-03	测试优先级	一般
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证三维定位与视角交互的操作及结果。		
测试类型	☑功能测试 □性能测试 □接口测试 □安全性测试 □保密性测试 □适应性测试 □文档审查 其他_____		
测试方法	□白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：三维模型资源完整；准备两个可定位部件及其标识，管理员登录。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	模型加载、对象定位、旋转缩放、切换及复位均正确。		

测试规程

序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	打开三维页面，选择第一部件并点击“定位部件”。	模型完整加载，定位对象与所选名称及标识一致。		
2	旋转、缩放，切换第二部件并再次定位。	交互正常，视角及定位更新到第二部件，无错选或模型丢失。		
3	点击“重置视角”后再次选择第一部件。	恢复初始视角，仍可正确定位和查看部件。		
问题标识				
测试结论	□通过 □未通过 □未测试			
测试人员： 测试时间：				
备　注				

6.2.3.25 页面导航与界面适配测试用例/JKGLYXXT-GN-09-01

表 32 页面导航与界面适配测试用例

测试用例名称	页面导航与界面适配测试用例		
测试用例标识	JKGLYXXT-GN-09-01	测试优先级	一般
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证页面导航与界面适配的操作及结果。		
测试类型	☑功能测试 ☐性能测试 ☐接口测试 ☐安全性测试 ☐保密性测试 ☐适应性测试 ☐文档审查 其他_____		
测试方法	☐白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：使用 Edge、Chrome 及 1920×1080、1366×768 两种分辨率，完成四种组合；准备有效账号。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	四种浏览器与分辨率组合均能完成核心操作，布局及导航可用。		

测试规程

序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	登录并依次进入综合态势、监测、诊断、健康、寿命、放行、结构、知识及数据页面。	菜单、页面标题和内容一致，无白屏、崩溃或错误跳转。		
2	逐页检查表格、表单和主要按钮，操作横向或纵向滚动。	文字及控件可辨认，无明显遮挡；宽表格可滚动查看完整内容。		
3	在各组合完成数据选择、一次分析及返回操作。	关键按钮可触达，输入和结果可查看，导航及返回路径有效。		

问题标识	
测试结论	□通过 □未通过 □未测试

测试人员：

测试时间：

备 注	

6.2.3.26 分析结果图表核对测试用例/JKGLYXXT-GN-09-02

表 33 分析结果图表核对测试用例

测试用例名称	分析结果图表核对测试用例		
测试用例标识	JKGLYXXT-GN-09-02	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证分析结果图表核对的操作及结果。		
测试类型	☑功能测试 ☐性能测试 ☐接口测试 ☐安全性测试 ☐保密性测试 ☐适应性测试 ☐文档审查 其他_____		
测试方法	☐白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：准备适配诊断、健康评估及至少 51 行 HI 的寿命数据；模型依赖完整；保存每次计算原始响应。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	三类分析结果均可核对，图表语义、单位及数据源一致。		

测试规程

序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	生成诊断结果，核对类别、定位、证据及图表。	结果与响应一致，算法、数据源及对象清晰。		
2	生成健康及寿命报告，核对首、中、末点、图例、轴标签和单位。	图表与响应数值一致，差异仅为显示舍入；寿命单位按实际模型输出显示。		
3	切换数据集、算法，并在支持的页面调整时间窗口后重算。	新结果与当前选择一致；旧结果清除或明确标识来源。		

问题标识	
测试结论	□通过 □未通过 □未测试
测试人员： 测试时间：	
备 注	缺失值不得显示为 0 或正常；模型不可用时记录未测试，不以降级结果冒充指定模型输出。

6.2.3.27 空态加载与失败提示测试用例/JKGLYXXT-GN-09-03

表 34 空态加载与失败提示测试用例

测试用例名称	空态加载与失败提示测试用例		
测试用例标识	JKGLYXXT-GN-09-03	测试优先级	一般
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证空态加载与失败提示的操作及结果。		
测试类型	☑功能测试 ☐性能测试 ☐接口测试 ☐安全性测试 ☐保密性测试 ☐适应性测试 ☐文档审查 其他_____		
测试方法	☐白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：准备适配分析数据以及空数据、缺必需字段数据；管理员登录。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	空态、加载、成功及失败可区分，错误后能恢复正常操作。		

测试规程				
序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	进入尚无分析结果的页面，查看空态与操作提示。	明确显示尚无结果及下一步操作，不预填正常或成功结论。		
2	选择有效数据运行分析，观察请求期间及完成后页面。	计算中有加载或忙态，完成后显示成功结果，可区分进行中和已完成。		
3	用空数据、缺字段输入运行；修正为有效数据再试。	失败提示明确且不残留伪成功结论；可修改或返回，修正后能完成分析。		

问题标识	
测试结论	□通过 □未通过 □未测试
测试人员： 测试时间：	
备 注	

6.2.3.28 健康管理指标体系构建测试用例/FF-IND-01

表 35 健康管理指标体系构建测试用例

测试用例名称	健康管理指标体系构建测试用例		
测试用例标识	FF-IND-01	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	现场交付版本（测试时填写）
测试目的	核查 1 类构建方法及检测、隔离、预测三类指标。		
测试类型	☑功能测试 ☐性能测试 ☐接口测试 ☐安全性测试 ☐保密性测试 ☐适应性测试 ☐文档审查 其他_____		
测试方法	☐白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	准备正式指标体系与技术研究总结报告。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	1 类方法和 3 类指标同时满足。		

测试规程

序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	定位构建方法的输入、步骤和输出。	方法完整且可复现，至少 1 类。		
2	检查指标目录。	包含故障检测、故障隔离、故障预测三类技术指标。		
3	核对评价/计算定义及来源。	每类指标有定义、计算或评价规则及适用范围。		
4	记录缺失和冲突条目。	指标表与报告一致，差异有问题编号。		

问题标识	
测试结论	□通过 □未通过 □未测试
测试人员： 测试时间：	
备 注	保存原始输入、输出、截图、日志、算法版本和人工核对记录；预期输出须在测试前确认。

6.2.3.29 核心指标逐级分配测试用例/FF-IND-02

表 36 核心指标逐级分配测试用例

测试用例名称	核心指标逐级分配测试用例		
测试用例标识	FF-IND-02	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	现场交付版本（测试时填写）
测试目的	验证核心指标从系统级向下级分配可追踪。		
测试类型	☑功能测试 ☐性能测试 ☐接口测试 ☐安全性测试 ☐保密性测试 ☐适应性测试 ☐文档审查 其他_____		
测试方法	☐白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	准备指标分配表及一个典型系统的层级结构。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	逐级分配过程有依据且抽查结果一致。		

测试规程				
序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	选择 1 项核心指标追踪分配链。	系统级到下级节点的目标、约束和分配依据完整。		
2	复核汇总或约束关系。	各级数值/等级满足报告定义的合成或分配规则。		
3	检查节点与 PBS/典型系统名称。	对象和层级一致，缺失节点被标出。		
4	抽查变更记录。	修订后的指标来源、版本和影响可追溯。		

问题标识	
测试结论	□通过 □未通过 □未测试
测试人员： 测试时间：	
备 注	保存原始输入、输出、截图、日志、算法版本和人工核对记录；预期输出须在测试前确认。

6.2.3.30 典型系统与故障树测试用例/FF-FTA-01

表 37 典型系统与故障树测试用例

测试用例名称	典型系统与故障树测试用例		
测试用例标识	FF-FTA-01	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	现场交付版本（测试时填写）
测试目的	核查至少 2 类典型系统和至少 1 例可追溯故障树。		
测试类型	☑功能测试 ☐性能测试 ☐接口测试 ☐安全性测试 ☐保密性测试 ☐适应性测试 ☐文档审查 其他_____		
测试方法	☐白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	准备至少 2 类典型系统的正式故障分析资料、结构映射和至少 1 例待测故障树；故障树必须已保存或在测试前完成保存。当前平台虽有故障树编辑接口，但没有可直接作为验收证据的预置故障树。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	至少 2 类典型系统、至少 1 例完整故障树；顶事件、逻辑门、中间事件、底事件、关联系统及推理路径均可复核。缺少已保存故障树时记未测试，不以打开编辑页面代替通过。		

测试规程

序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	统计不同典型系统类别。	至少 2 类，类别和对象均明确。		
2	检查故障树组成。	至少 1 例；顶事件、逻辑门、中间及底事件定义清楚。		
3	从底事件追至顶事件。	事件关系与失效模式及系统结构一致，可形成推理路径。		
4	抽查故障树与诊断样例。	故障标签、关联测点和树节点能够对应。		

问题标识	
测试结论	□通过 □未通过 □未测试
测试人员： 测试时间：	
备 注	故障树数量和内容必须以保存记录及导出证据为准。

6.2.3.31 Hier14诊断方法测试用例/FF-DIAG-01

表 38 Hier14 诊断方法测试用例

测试用例名称	Hier14 诊断方法测试用例		
测试用例标识	FF-DIAG-01	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	现场交付版本（测试时填写）
测试目的	对带真值的典型故障样本验证 Hier14 输出。		
测试类型	☑功能测试 ☐性能测试 ☐接口测试 ☐安全性测试 ☐保密性测试 ☐适应性测试 ☐文档审查 其他_____		
测试方法	☐白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	固定算法版本、输入字段及预处理配置；准备正常、典型故障和对应真值标签。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	先确认 Hier14 输入字段、模型版本和窗口规则，再分别核对执行结果与独立真值；仅接口返回成功不构成准确率通过。		

测试规程

序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	导入并选择数据集和 Hier14。	展示正确数据集、版本和输入条件。		
2	运行正常及典型故障数据。	分别生成本次结果，不复用上次运行内容。		
3	逐条比较标签与隔离对象。	输出与测试前确认的真值及判定规则一致。		
4	留存证据。	保存输入、输出、日志和差异清单。		

问题标识	
测试结论	□通过 □未通过 □未测试
测试人员： 测试时间：	
备 注	当前真实联调中部分故障类别和正常样本存在误报/漏报，需按独立测试集逐项记录，不得外推为全部故障通过。

6.2.3.32 MSFG与TEAMS RT诊断方法测试用例/FF-DIAG-02

表 39 MSFG 与 TEAMS RT 诊断方法测试用例

测试用例名称	MSFG 与 TEAMS RT 诊断方法测试用例		
测试用例标识	FF-DIAG-02	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	现场交付版本（测试时填写）
测试目的	验证信号流关联和推理诊断的正确性。		
测试类型	☑功能测试 ☐性能测试 ☐接口测试 ☐安全性测试 ☐保密性测试 ☐适应性测试 ☐文档审查 其他_____		
测试方法	☐白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	准备结构/测点映射、带真值数据及算法配置。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	MSFG+TEAMS-RT 能执行并输出证据，且在测试前确认的测点映射、阈值和独立真值下满足判据；无映射或仅有通用异常分数时记未测试。		

测试规程

序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	核对数据集与结构测点关联。	信号、部件和故障节点映射明确。		
2	运行正常与故障样本。	输出故障候选、诊断路径和状态。		
3	比对人工预设推理路径。	结果与已确认故障树或信号流规则一致。		
4	检查未知或缺测信号。	给出不能判定的原因，不输出伪成功。		

问题标识	
测试结论	□通过 □未通过 □未测试
测试人员： 测试时间：	
备 注	当前实现未完成一院 13 类故障的测点映射和工况标定，真实代表集出现正常基线误报；不能直接判准确性通过。

6.2.3.33 PCA iForest诊断方法测试用例/FF-DIAG-03

表 40 PCA iForest 诊断方法测试用例

测试用例名称	PCA iForest 诊断方法测试用例		
测试用例标识	FF-DIAG-03	测试优先级	一般
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	现场交付版本（测试时填写）
测试目的	检查第三诊断方法的异常分数、阈值与输出对应关系。		
测试类型	☑功能测试 ☐性能测试 ☐接口测试 ☐安全性测试 ☐保密性测试 ☐适应性测试 ☐文档审查 其他_____		
测试方法	☐白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	准备固定模型、正常/异常样本、参考分数及阈值配置。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	PCA-iForest 的输入、阈值和窗口结果可复核，并按独立真值样本判定；算法可运行不等于故障检出率合格。		

测试规程

序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	运行正常样本。	输出状态与参考判据一致。		
2	运行异常样本。	异常分数、阈值和判定可以核对。		
3	在阈值附近输入边界样本。	比较符号与记录的阈值规则一致。		
4	检查版本及字段。	模型输入字段、版本和结果对应。		

问题标识	
测试结论	□通过 □未通过 □未测试

测试人员：

测试时间：

备　注	当前验证中正常窗口误报和泵气蚀检出不足，需补充独立正常/故障样本及标定阈值。

6.2.3.34 严重故障诊断与隔离测试用例/FF-DIAG-04

表 41　严重故障诊断与隔离测试用例

测试用例名称	严重故障诊断与隔离测试用例		
测试用例标识	FF-DIAG-04	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	现场交付版本（测试时填写）
测试目的	验证严重故障是否能够被识别、告警并定位。		
测试类型	☑功能测试 ☐性能测试 ☐接口测试 ☐安全性测试 ☐保密性测试 ☐适应性测试 ☐文档审查 其他_____		
测试方法	☐白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	准备至少 2 类典型系统中的严重故障注入或标注样本；事先冻结真值、触发点和严重等级。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	严重故障样本的识别、隔离、触发时间和恢复均与独立真值一致；漏检、误判和延迟必须记录为问题，不能用 FaultFlag 直接作为算法输出。		

测试规程

序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	注入/加载严重故障样本。	显示当前事件、系统及注入状态。		
2	运行至少两种适用诊断方法。	输出本次告警、诊断类别、隔离对象和时间。		
3	与真值逐条比对。	严重故障得到正确识别和隔离；漏检、误判、延迟按原始记录记为偏差。		
4	故障解除并重演。	恢复和重演状态与源数据一致。		

问题标识	
测试结论	□通过 □未通过 □未测试
测试人员： 测试时间：	
备 注	本项要求现场准备严重故障真值和适用算法，当前资料不足时记未测试。

6.2.3.35 典型系统寿命预测方法测试用例/FF-LIFE-01

表 42 典型系统寿命预测方法测试用例

测试用例名称	典型系统寿命预测方法测试用例		
测试用例标识	FF-LIFE-01	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	现场交付版本（测试时填写）
测试目的	核查至少 1 类系统、1 种寿命方法及时间单位。		
测试类型	☑功能测试 ☐性能测试 ☐接口测试 ☐安全性测试 ☐保密性测试 ☐适应性测试 ☐文档审查 其他_____		
测试方法	☐白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	准备符合模型定义的 HI 或可由匹配仿真派生参数生成的输入、至少 51 行有效序列、相应 PBS 部件模型、参考 RUL 及容差。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	至少 1 类系统、1 种方法可执行，输入配对、部件映射、HI 预处理和单位均符合模型契约；没有真实 RUL 标签时只判输入/执行兼容，不判预测精度。		

测试规程

序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	核对系统类别、模型编号和 PBS 产品。	至少 1 类；模型与部件/数据关联一致。		
2	运行寿命预测。	生成本次 RUL 数值、曲线、方法及时间单位 h。		
3	对比参考结果。	数值在预设容差内，样本长度和 HI 定义符合模型约束。		
4	改用不匹配产品或短序列。	阻止运行或明确报错，不显示旧结果为本次预测。		

问题标识	
测试结论	□通过 □未通过 □未测试
测试人员： 测试时间：	
备 注	当前训练模型返回单位为秒（s），不是小时（h）；除非取得经确认的换算依据，不得在测试记录中改写为小时。新数据存在严重 HI 裁剪时，结果不能作为标定寿命结论。

6.2.3.36 CDPCA GA单机健康评估测试用例/FF-HEALTH-01

表 43 CDPCA GA 单机健康评估测试用例

测试用例名称	CDPCA GA 单机健康评估测试用例		
测试用例标识	FF-HEALTH-01	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	现场交付版本（测试时填写）
测试目的	逐一验证第一种单机级健康评估方法。		
测试类型	☑功能测试 ☐性能测试 ☐接口测试 ☐安全性测试 ☐保密性测试 ☐适应性测试 ☐文档审查 其他_____		
测试方法	☐白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	准备单机 PBS 关联数据、已确认参考 HI 和容差。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	CDPCA-GA 可执行并输出本次 HI 序列、曲线和坐标；有独立参考 HI 与容差时再判精度，否则记输入/执行通过、精度未测试。		

测试规程

序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	选择单机数据和 CDPCA-GA。	显示实际数据集、产品和算法版本。		
2	执行评估并查看曲线。	生成本次 HI 序列，坐标名称/单位或无量纲标识齐全。		
3	核对参考输出。	序列长度、范围、关键点在预设容差内。		
4	检查异常输入。	明确拒绝或标识无效数据。		

问题标识	
测试结论	□通过 □未通过 □未测试
测试人员： 测试时间：	
备 注	当前健康指数属于相对评估，缺少型号/工况标定真值。

6.2.3.37 AE GMM单机健康评估测试用例/FF-HEALTH-02

表 44 AE GMM 单机健康评估测试用例

测试用例名称	AE GMM 单机健康评估测试用例		
测试用例标识	FF-HEALTH-02	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	现场交付版本（测试时填写）
测试目的	逐一验证第二种单机级健康评估方法。		
测试类型	☑功能测试 ☐性能测试 ☐接口测试 ☐安全性测试 ☐保密性测试 ☐适应性测试 ☐文档审查 其他_____		
测试方法	☐白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	准备适配 AE-GMM 的单机样本、模型资产及参考 HI。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	AE-GMM 独立执行并输出 HI 和状态；有独立参考输出时按容差判精度，否则记未测试。		

测试规程

序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	选择 AE-GMM 和对应数据集。	输入字段和模型资产版本明确。		
2	执行健康评估。	输出本次 HI、状态与曲线坐标。		
3	核对参考输出和方法差异。	结果符合预设容差；不是仅复制上一方法结果。		
4	检查缺失模型资产。	提示失败原因且无假结果。		

问题标识	
测试结论	□通过 □未通过 □未测试

测试人员：

测试时间：

备 注	需记录训练迭代、模型资产和异常输入；能返回结果不证明健康指数准确。

6.2.3.38 GCN RBD系统级健康评估测试用例/FF-HEALTH-03

表 45 GCN RBD 系统级健康评估测试用例

测试用例名称	GCN RBD 系统级健康评估测试用例		
测试用例标识	FF-HEALTH-03	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	现场交付版本（测试时填写）
测试目的	验证系统级方法及部件结果融合关系。		
测试类型	☑功能测试 ☐性能测试 ☐接口测试 ☐安全性测试 ☐保密性测试 ☐适应性测试 ☐文档审查 其他_____		
测试方法	☐白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	准备至少两个部件的有效数据、PBS 结构关系及参考系统级 HI。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	GCN/RBD 能按显式 PBS 关系融合至少两个有效部件并输出系统 HI；有参考系统级真值时判精度，否则只判接口和结构一致性。		

测试规程

序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	关联部件及系统结构。	参与融合的部件、数据集和权重/模型版本可查。		
2	运行系统级评估。	输出系统 HI 及坐标，并标识所用方法。		
3	与参考融合结果对照。	关键值在预设容差内，缺失部件按既定规则处理。		
4	检查跨系统错误关联。	拒绝错误组合或明确显示范围。		

问题标识	
测试结论	□通过 □未通过 □未测试
测试人员： 测试时间：	
备 注	原始/派生文件属于同一次物理运行，不能作为两个独立部件样本。

6.2.3.39 数字故障模拟与注入范围测试用例/FF-SIM-01

表 46 数字故障模拟与注入范围测试用例

测试用例名称	数字故障模拟与注入范围测试用例		
测试用例标识	FF-SIM-01	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	现场交付版本（测试时填写）
测试目的	核查至少 2 个子系统及至少 2 个故障模式。		
测试类型	☑功能测试 ☐性能测试 ☐接口测试 ☐安全性测试 ☐保密性测试 ☐适应性测试 ☐文档审查 其他_____		
测试方法	☐白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	准备故障模拟配置、系统清单、注入脚本和采集接口记录。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	两项数量门槛和注入反馈同时满足。		

测试规程				
序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	统计可模拟子系统。	至少 2 个独立子系统，名称和配置可查。		
2	统计故障模式并逐一注入。	至少 2 种不同模式；每次注入有时间、对象与状态。		
3	观察告警与反馈。	页面、采集记录和实际注入对应。		
4	清除故障并重复。	恢复状态和重复结果可追踪。		

问题标识	
测试结论	□通过 □未通过 □未测试
测试人员： 测试时间：	
备 注	保存原始输入、输出、截图、日志、算法版本和人工核对记录；预期输出须在测试前确认。

6.2.3.40 批量参数文件处理测试用例/FF-EXT-01

表 47 批量参数文件处理测试用例

测试用例名称	批量参数文件处理测试用例		
测试用例标识	FF-EXT-01	测试优先级	一般
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	现场交付版本（测试时填写）
测试目的	验证纪要要求的数百至上千参数文件处理流程。		
测试类型	☑功能测试 ☐性能测试 ☐接口测试 ☐安全性测试 ☐保密性测试 ☐适应性测试 ☐文档审查 其他_____		
测试方法	☐白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	准备事先确认上限的多文件样本及正常、坏文件混合集；记录机器配置。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	在约定容量内完成批量导入/诊断/寿命处理；成功、失败和限制提示总数一致，点击条目显示对应结果。当前接口为同步分批处理，不要求每个文件都有独立后台任务。		

测试规程				
序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	按设计方案导入/选择批量文件。	全部文件均产生独立任务或明确的容量限制提示。		
2	启动批量诊断或预测。	显示各任务状态、算法、数据集和进度。		
3	抽查首、中、末及异常项。	点击某项时展示对应项目结果；失败项记录原因，不显示前一项结果。		
4	核对总数及导出记录。	成功数、失败数与总输入一致，无静默丢失。		

问题标识	
测试结论	□通过 □未通过 □未测试
测试人员： 测试时间：	
备 注	单次批量导入上限 2000、批量诊断上限 200、批量寿命预测上限 100；超出容量应由客户端分批提交。

6.2.3.41 数据集与PBS分析一致性测试用例/FF-EXT-02

表 48 数据集与 PBS 分析一致性测试用例

测试用例名称	数据集与 PBS 分析一致性测试用例		
测试用例标识	FF-EXT-02	测试优先级	一般
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	现场交付版本（测试时填写）
测试目的	检查结构与诊断、评估、预测之间的数据归属。		
测试类型	☑功能测试 ☐性能测试 ☐接口测试 ☐安全性测试 ☐保密性测试 ☐适应性测试 ☐文档审查 其他_____		
测试方法	☐白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	准备有/无 PBS 关联数据、同名不同产品数据及不匹配寿命模型。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	结构归属、结果上下文和预测输入约束一致。		

测试规程				
序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	将数据集显式关联 PBS 产品。	保存并回显产品唯一标识。		
2	分别运行诊断和健康评估。	结果标识同一数据集和产品，不按自由文本猜测关联。		
3	尝试不匹配寿命模型。	阻止预测并提示产品/模型不一致。		
4	核对 HI 来源。	健康评估相对 HI 不被自动用作寿命模型输入。		

问题标识	
测试结论	□通过 □未通过 □未测试
测试人员： 测试时间：	
备 注	保存原始输入、输出、截图、日志、算法版本和人工核对记录；预期输出须在测试前确认。

6.2.3.42 模型导入与扩展接口测试用例/FF-EXT-03

表 49 模型导入与扩展接口测试用例

测试用例名称	模型导入与扩展接口测试用例		
测试用例标识	FF-EXT-03	测试优先级	一般
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	现场交付版本（测试时填写）
测试目的	验证后续导入模型的可见性和接口失败处理。		
测试类型	☑功能测试 ☐性能测试 ☐接口测试 ☐安全性测试 ☐保密性测试 ☐适应性测试 ☐文档审查 其他_____		
测试方法	☐白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	准备符合接口说明的测试模型及格式/入口不合格的反例。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	合规模型接入可用，错误包可控，版本及状态可追踪。		

测试规程

序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	按前端说明导入合规模型。	显示名称、版本、能力、输入定义及状态。		
2	在适用模块选择该模型运行。	产生可追溯输出且不影响原算法。		
3	导入无效包或不兼容接口。	拒绝并给出可定位原因。		
4	重新打开页面。	导入记录和状态一致，无重复或失效条目。		

问题标识	
测试结论	□通过 □未通过 □未测试
测试人员： 测试时间：	
备 注	保存原始输入、输出、截图、日志、算法版本和人工核对记录；预期输出须在测试前确认。

6.2.3.43 边界与极限输入测试用例/FF-EDGE-01

表 50 边界与极限输入测试用例

测试用例名称	边界与极限输入测试用例		
测试用例标识	FF-EDGE-01	测试优先级	一般
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	现场交付版本（测试时填写）
测试目的	验证空文件、缺失、短序列与阈值边界的失败处理。		
测试类型	☑功能测试 ☐性能测试 ☐接口测试 ☐安全性测试 ☐保密性测试 ☐适应性测试 ☐文档审查 其他_____		
测试方法	☐白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	准备空 CSV、仅表头、全缺失、缺必需列、非数值、51 行边界与 50 行 HI 序列、阈值两侧样本。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	每一边界输入均按既定规则处理，错误不污染其他任务。		

测试规程				
序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	逐个提交无效文件。	按接口约束拒绝或标记无效，原因明确。		
2	运行 50 行与 51 行 HI 样本。	短序列按模型要求拒绝；满足长度者继续校验其他条件。		
3	提交阈值两侧和等于阈值样本。	判定符合测试前确认的包含/排除规则。		
4	连续切换任务并重复提交。	无崩溃、无旧结果串项；可恢复正常任务。		

问题标识	
测试结论	□通过 □未通过 □未测试
测试人员： 测试时间：	
备 注	保存原始输入、输出、截图、日志、算法版本和人工核对记录；预期输出须在测试前确认。

6.2.4 性能测试

6.2.4.1 启动用时性能测试用例/JKGLYXXT-XN-01

表 51 启动用时性能测试用例

测试用例名称	启动用时性能测试用例		
测试用例标识	JKGLYXXT-XN-01	测试优先级	重要

被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证软件启动至进入工作状态的用时是否满足要求。		
测试类型	□功能测试 ☑性能测试 □接口测试 □其他		
测试方法	□白盒测试 ☑黑盒测试 其他：计时测量		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：依赖安装、数据库迁移和前端构建已完成；平台服务停止；验收硬件和网络正常；准备计时器及录屏。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	三轮从启动脚本开始至进入工作状态的实测时间均≤60 秒；无三轮计时记录时记未测试。		

测试规程

序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	确认依赖安装、数据迁移及前端构建已完成，停止平台服务。	无残留服务；软件处于待启动状态。		
2	双击 start_cmg_platform.bat，同时记录启动时刻 t0 并录屏。	平台开始启动，计时起点与启动操作一致。		
3	服务启动后，使用事先准备的测试账号登录；待主页可操作、数据接口成功且监测页能读取数据时，记录 t1。	软件进入工作状态；以完成可用性检查的时刻作为计时终点。		
4	计算 T=t1−t0，记录用时、启动日志及截图。	本轮 T 不超过 60 秒；记录真实测量值。		
5	停止服务后重复两次，共完成三轮独立启动。	三轮均成功，保留每轮计时与证据，不剔除异常轮。		
6	核对三轮结果，取最大值与 60 秒比较。	每轮均不超过 60 秒才通过；任一超时或启动失败均未通过。		

问题标识	
测试结论	□通过 □未通过 □未测试
测试人员： 测试时间：	
备 注	依赖安装、迁移和前端构建应在计时前完成，但启动脚本实际初始化仍计入。

6.2.4.2 延迟时间性能测试用例/JKGLYXXT-XN-02

表 52　延迟时间性能测试用例

测试用例名称	延迟时间性能测试用例		
测试用例标识	JKGLYXXT-XN-02	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证数据接收、处理至页面显示的延迟是否满足要求。		
测试类型	□功能测试　☑性能测试　□接口测试　□其他		
测试方法	□白盒测试　　☑黑盒测试　　其他：计时测量		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：验收设备及网络正常。 工况：1 个采集源、1 个查看端、6 个信号，10 点/秒，持续 10 分钟。 准备：技术人员配置接收时间与渲染完成时间的记录工具，校验时钟偏差及测量误差；6000 点均自动记录。该工况在测试前由双方确认。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	在 1 个采集源、1 个查看端、6 个信号、10 点/秒、10 分钟、6000 点工况下，最大显示延迟加测量误差上界≤1 秒；无自动记录和误差校准证据时记未测试。		

测试规程

序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	启动连续 10 分钟遥测，10 点/秒、6 信号；每点有唯一序号。记录硬件、网络、并发量和计时误差上界 ε。	工况固定；应发送 6000 点，可逐点对应。		
2	通过计时工具逐点记录服务器接收时刻 tr 及该点首次完成图表渲染的时刻 tv，计算 L=tv−tr，并保存时间记录。	接收、处理和显示时间均被计入；点号可对应，无漏点或乱序，HTTP 响应耗时不替代显示延迟。		
3	核对 6000 点记录，计算最大延迟、平均值、P95 和超 1 秒次数。	max(L)+ε≤1 秒且无超时、无漏点才通过；证据不足记未测试。		

问题标识	
测试结论	□通过　　□未通过　　□未测试

测试人员：

测试时间：

备　注	页面最近 1000 点限制不改变全程采集记录；应保存 6000 点原始记录和接收/渲染时间。

6.2.4.3　二次开发接口性能测试用例/JCYJ-XN-08

表 53　二次开发接口性能测试用例

测试用例名称	二次开发接口性能测试用例

测试用例标识	JCYJ-XN-08	测试优先级	一般
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证二次开发接口的数据格式、调用方式和异常处理。		
测试类型	□功能测试 ☑接口测试 □性能测试 □其他		
测试方法	□白盒测试 ☑黑盒测试 其他：接口调用与数据核对		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。数据及初始化要求：平台正常运行；接口说明及管理员会话可用；准备测试采集会话令牌（Token）、CSV 和接口调用工具。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	合法请求返回结构化数据且与页面一致；非法请求明确拒绝，接口说明与实际行为一致。		

测试规程				
序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	按接口说明调用数据列表、采样及诊断接口，核对 JSON 字段、状态码和页面值；保存请求响应。	返回结构化数据，字段、对象 ID、单位与页面一致；接口说明可指导调用。		
2	使用会话 Token 向 /api/v1/phm/telemetry/sessions/<id>/ingest/上报合法数值数据；再用错误 Token、重复 time 和改变字段的请求测试。	合法请求返回 201 且 accepted 正确；错误 Token 返回 403，非法数据返回 400，拒绝请求不写入；新字段应新建会话。		

问题标识	
测试结论	□通过 □未通过 □未测试
测试人员： 测试时间：	
备 注	<id>替换为创建会话后获得的 ID；Authorization 使用 Bearer 令牌。合法请求示例：{"samples":[{"time":0,"pressure":1.0}]}。错误请求均使用同一测试会话；诊断请求采用适配数据，保存实际响应。

6.2.5 可靠性和可维护性测试

6.2.5.1 输入错误判断测试用例/ZL-01

表 54 输入错误判断测试用例

测试用例名称	输入错误判断测试用例		
测试用例标识	ZL-01	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证系统能否识别错误输入并给出明确提示。		
测试类型	□功能测试 □性能测试 □接口测试 □安全性测试 □保密性测试 □适应性测试 □文档审查 ☑其他 质量特性		

测试方法			☐白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）			硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：平台正常运行；准备有效账号、错误密码、空必填字段和无效数据输入。		
测试终止条件			完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则			错误输入被正确拒绝，正确输入可继续操作，原有数据不被破坏。		
测试规程					
序号	输入及操作步骤		预期测试结果	实际测试结果	判定
1	打开登录页，分别输入错误用户名、错误密码及空值后提交。		均拒绝登录并给出明确提示。		
2	用正确账号登录，再在结构或评估页面提交空必填项及越界值。		正确账号可登录；非法业务输入被拒绝，原有数据不变。		
问题标识					
测试结论	☐通过 ☐未通过 ☐未测试				
测试人员： 测试时间：					
备 注					

6.2.5.2 误操作提示测试用例/ZL-02

表 55 误操作提示测试用例

测试用例名称	误操作提示测试用例		
测试用例标识	ZL-02	测试优先级	一般
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证删除等操作的确认提示和取消功能。		
测试类型	☐功能测试 ☐性能测试 ☐接口测试 ☐安全性测试 ☐保密性测试 ☐适应性测试 ☐文档审查 ☑其他 质量特性		
测试方法	☐白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：管理员登录，准备可删除的 TEST 数据集；已备份测试数据，不操作正式业务文件。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	误操作有明确确认提示；取消不改变数据，确认仅作用于提示的对象范围。		
测试规程			
序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	管理员进入数据管理，选 TEST 数据集并记录 ID 和文件。	测试对象存在且可下载。		

2	点击删除，查看确认提示。	提示明确指出将删除的数据集及 CSV 文件。		
3	点击取消，刷新并下载该文件。	记录与文件完整保留。		
4	再次点击删除并确认，刷新列表并访问原下载地址。	仅目标记录和文件被删除，其他数据不变，原地址不能下载。		
问题标识				
测试结论	□通过 □未通过 □未测试			
测试人员： 测试时间：				
备 注				

6.2.5.3 实时告警测试用例/ZL-03

表 56 实时告警测试用例

测试用例名称	实时告警测试用例		
测试用例标识	ZL-03	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证实时告警的触发条件、显示内容和历史记录。		
测试类型	□功能测试 □性能测试 □接口测试 □安全性测试 □保密性测试 □适应性测试 □文档审查 ☑其他 质量特性		
测试方法	□白盒测试 ☑黑盒测试 其他		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：创建测试采集会话并启用检测，无额外自定义规则；默认 pressure<0.88 告警，temperature 保持 0.40。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	越限时自动产生正确告警，正常及阈值等号点不触发小于阈值规则，信息与采样一致。		

测试规程

序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	打开异常告警中心选择测试会话，开启检测，依次发送 pressure=1.00、0.88、0.879，time 递增。	1.00 及 0.88 不触发小于 0.88 规则；0.879 自动触发推进剂泄漏告警。		
2	核对告警字段，再发送恢复正常点 pressure=1.00。	信号、值、阈值、严重度及隔离对象与采样对应；恢复点不新增该规则告警，历史记录保留。		
问题标识				
测试结论	□通过 □未通过 □未测试			
测试人员：				

测试时间：	
备　注	

6.2.5.4　身份认证测试用例/ZL-04

表 57　身份认证测试用例

测试用例名称	身份认证测试用例		
测试用例标识	ZL-04	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证登录、退出及身份校验是否有效。		
测试类型	□功能测试　□性能测试　□接口测试　□安全性测试 □保密性测试　□适应性测试　□文档审查 ☑其他　质量特性		
测试方法	□白盒测试　☑黑盒测试　其他		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：准备正确及错误账号密码，两个独立浏览器会话，平台运行正常。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	正确身份可以登录；错误身份、退出后的会话及客户端伪造身份不能访问受保护数据。		

测试规程

序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	输入错误账号/密码登录，并直接请求受保护数据接口。	登录被拒绝，未认证请求不能读取受保护数据。		
2	正确登录并查看授权数据，随后退出并用原会话重试。	登录后访问正常；退出后原会话不能继续读取或写入。		
3	另一浏览器以仅查看账号登录，修改本地角色标记后请求管理员写操作。	服务器仍按真实权限拒绝，不能通过客户端伪造角色越权。		

问题标识	
测试结论	□通过　□未通过　□未测试
测试人员： 测试时间：	
备　注	

6.2.5.5　日志审计测试用例/ZL-05

表 58　日志审计测试用例

测试用例名称	日志审计测试用例		
测试用例标识	ZL-05	测试优先级	重要
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证关键操作及异常是否具有可追溯记录。		
测试类型	□功能测试　□性能测试　□接口测试　□安全性测试		

	□保密性测试 □适应性测试 □文档审查 ☑其他___质量特性_____			
测试方法	□白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____			
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：管理员测试账号可用，允许测试人员在服务器查看日志及关联业务记录，记录本次测试时段。			
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。			
测试用例通过准则	关键操作实际产生的审计记录可追溯到操作者、时间、对象和结果；若当前版本只记录部分遥测或服务器日志，未覆盖的操作记未测试/未通过，不以接口访问日志代替审计。			
测试规程				
序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	执行登录、上传、结构修改、一次评估及一次拒绝访问；由技术人员按测试时段查询后端日志和关联业务记录。	可追溯操作者、时间、对象及成功/失败，错误原因可定位；不记录明文密码或完整 Token，缺审计记录判未通过。		
问题标识				
测试结论	□通过 □未通过 □未测试			
测试人员： 测试时间：				
备 注	需逐项核对登录、数据、模型、权限、任务成功/失败和告警操作；日志不得泄露密码或完整 Token。			

6.2.5.6 异常点击测试用例/ZL-06

表 59 异常点击测试用例

测试用例名称	异常点击测试用例		
测试用例标识	ZL-06	测试优先级	一般
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证快速重复点击和页面切换时系统是否正常。		
测试类型	□功能测试 □性能测试 □接口测试 □安全性测试 □保密性测试 □适应性测试 □文档审查 ☑其他___质量特性_____		
测试方法	□白盒测试 ☑黑盒测试 其他_____		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：平台正常运行，准备测试数据和可运行的诊断任务；记录重复操作前的任务数和数据数。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	连续点击和切换不导致崩溃、数据混用或不受控重复提交，操作停止后功能正常。		
测试规程			
序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定

1	登录打开平台各主要页面。	页面正常显示，可进行授权操作。		
2	快速连续切换左侧菜单 30 次。	无崩溃、白屏或错误对象混用。		
3	连续切换数据集和分析页面 10 次。	当前数据源与页面结果一致，不将旧结果作为新结果。		
4	对同一诊断按钮快速点击 10 次，等待响应后再执行一次正常分析。	计算期间按钮显示正在处理或禁止再次提交；无异常重复结果，随后仍能完成正常分析。		
问题标识				
测试结论	☐通过　☐未通过　☐未测试			
测试人员： 测试时间：				
备　注				

6.2.5.7　浏览器异常关闭测试用例/ZL-07

表 60　浏览器异常关闭测试用例

测试用例名称	浏览器异常关闭测试用例		
测试用例标识	ZL-07	测试优先级	一般
被测软件名称	健康管理原型系统软件	被测软件版本标识	V1.10
测试目的	验证浏览器关闭期间后台采集及数据保存是否正常。		
测试类型	☐功能测试　☐性能测试　☐接口测试　☐安全性测试 ☐保密性测试　☐适应性测试　☐文档审查　☑其他　质量特性		
测试方法	☐白盒测试　☑黑盒测试　其他		
前提和约束（包括初始化要求）	硬件约束条件：测试计算机及网络正常。 软件约束条件：健康管理原型系统软件正确配置。 数据及初始化要求：MATLAB 发送进程独立于浏览器运行；准备 time 严格递增的数值遥测，采样率 1 点/秒，网络正常。		
测试终止条件	完成本项全部步骤，或因异常无法继续测试时终止；终止时记录原因及已完成步骤。		
测试用例通过准则	关闭浏览器期间独立采集持续；重新登录后可查看完整数据，计数与成功上报数一致。		

测试规程				
序号	输入及操作步骤	预期测试结果	实际测试结果	判定
1	启动平台，准备独立 MATLAB 遥测发送程序，先不发送。	平台和发送程序均就绪。		
2	浏览器访问平台登录页。	页面正常打开。		
3	使用有效账号登录。	登录成功。		
4	进入遥测数据监测，创建测试采集会话并保存 Token。	返回会话 ID、上报地址及 Token，状态等待数据。		

5	MATLAB 以 1 点/秒上报，浏览器确认计数增加，记录当前序号。	成功接收，曲线与计数更新。		
6	通过任务管理器结束测试浏览器进程，保持 MATLAB 发送程序和平台服务运行。	浏览器关闭，MATLAB 持续收到成功上报响应。		
7	等待 1 分钟后重开浏览器并登录，选择原会话。	原会话可查询，期间采样已保存。		
8	导出 CSV，与 MATLAB 成功上报明细逐点比较。	关闭期间数据连续，接受点数与成功上报数一致，无漏点、重复或会话混用。		
问题标识				
测试结论	□通过　　□未通过　　□未测试			
测试人员： **测试时间：**				
备　注				

6.2.6　合格判定

单项用例仅在全部适用步骤满足测试前冻结的预期和容差、实际结果与证据完整时判为通过；任一步骤不满足即记未通过，登记问题编号、偏差、可能原因、影响范围、责任人、修正措施和复测日期。未执行、前提不具备或证据缺失记未测试，不能视为通过。涉及算法正确性时，必须使用独立标注真值或已确认的参考输出；不以界面显示“成功”替代核对。总体判定标准：全部适用的重要用例必须通过；一般用例原则上全部通过，未通过数量最多 2 项时，应逐项写明原因、影响和处置方案，经甲乙双方确认是否接受后才能形成合格结论。一般用例超过 2 项未通过、任一重要用例未通过、关键合同数量指标或两项性能指标不达标、存在未测试的重要项，均不能判定合格。复测保留原始失败记录与新记录，不得覆盖。验收前应与甲方联系人李晓超（lxc）核实一般项容许范围及签署流程；未经书面确认不自动视作通过。

7　用例追踪关系

以下矩阵给出合同第 4 条量化要求与测试项的双向对应。原有 9 项功能各 3 例的细分关系保留在功能测试标题及用例表中；测试时应填写所用文件、系统类别、算法版本和结果证据，未提供的交付物不得在本表预判通过。

表 61　合同与纪要要求双向追踪表

依据	指标或要求	测试用例
合同 4.1、4.2.1	指标体系方法≥1；检测/隔离/预测三类；逐级分配	FF-IND-01、FF-IND-02
合同 4.2.2	典型系统≥2 类，故障诊断方法≥2 种，故障树≥1 例	FF-FTA-01、FF-DIAG-01/02/03/04
合同 4.2.2	寿命预测典型系统≥1 类、方法≥1 种	FF-LIFE-01

合同 4.2.2	单机级评估≥2 种，系统级≥1 种	FF-HEALTH-01/02/03
合同 4.2.3	诊断算法≥2、评估算法≥2、寿命算法≥1	FF-DIAG-01/02/03 、FF-HEALTH-01/02/03 、FF-LIFE-01
合同 4.2.3	模拟子系统≥2、故障模式≥2	FF-SIM-01 、JKGLYXXT-GN-02-01/02/03
合同 4.2.3	9 项软件功能	JKGLYXXT-GN-01-01 ～09-03（各项明细见 6.2.3）
合同 4.2.3	启动≤1min；刷新显示延迟≤1s	JKGLYXXT-XN-01/02
合同 4.3、纪要	软件及 4 份合同成果；需求/设计报告内容复核	齐套性原 2 例、JKGLYXXT-QT-03/04
2026 年 3 月纪要	数据管理、批量参数与扩展模块	FF-EXT-01/02/03 、FF-EDGE-01
补充风险验证	严重故障识别、边界输入与结果隔离	FF-DIAG-04、FF-EDGE-01、ZL-01～07

平台适配审查结论

本版只修订测试口径和证据要求，不代表平台已经通过全部验收项目。现场执行时，功能可操作、接口可返回与指标/精度/交付物达标分别记录。

可直接执行的功能类：D01/D02 历史回放、回放控制、数据导入、Simulink 任务提交与 CSV 登记、实时采集与默认告警、PBS 管理、模型导入和权限接口。

必须补证据后判定：故障树、指标体系及逐级分配、健康评估标定、寿命预测精度、启动和刷新延迟、完整日志审计、正式需求/设计/合同成果。

当前不应预判通过：所有算法诊断正确性、严重故障识别、没有真实 RUL 标签时的寿命精度。

记录规范：每项保存版本、机器环境、账号角色、输入文件哈希、模型版本、请求响应、截图、日志、实际结果和判定；缺参考真值、标定数据、现场测量或正式文件时选择“未测试”并说明补充条件。